



PROGRAMACION DE EVENTOS DE FORMACION - REGIONAL DISTRITO CAPITAL - SENA - CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA

F002-P002-08-11-9216

Proceso: EJECUCION DE LA FORMACION PROFESIONAL.

PROGRAMA: AUTOMATISMOS MECATRONICOS



Ficha No: 2617565

ruta de aprendizaje version: 01 AM

SEGUNDO TRIMESTRE Del Año: 2024

Inicio: 15/04/2024

Finalización:
29/06/2024

PROYECTO: AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE PRODUCCION DE LA FRESA V 20

Trimestre de la ficha: 7

Jornada: noche

FASE DEL PROYECTO	COMPETENCIA o ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	RESULTADO DE APRENDIZAJE	AMBIENTE DE APRENDIZAJE	DIA	HORA INICIO	HORA FINAL	INSTRUCTOR
EJECUCIÓN	Diseña los programas para los movimientos del robot y los simula de acuerdo a las especificaciones dadas. Diseña los automatismos mediante lógica programada teniendo en cuenta que: aplica los procedimientos de diseño establecidos, implementa el diseño mediante memorias eeprom (sistemas combinaciones), microcontroladores, autómatas programables (PLC) y con computadores.	RAE14 - DESARROLLAR Y VERIFICAR LOS PROGRAMAS REQUERIDOS PARA EL CONTROL DEL AUTOMATISMO (PROYECTAR EL AUTOMATISMO) 4 HORAS - RESULTADO PARCIAL	Siemens Realización 106	Lunes	18:00:00	22:00:00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PRIETO
EJECUCIÓN	Asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible, en el ejercicio de su desempeño laboral y social	RAT: ASUMIR RESPONSABLEMENTE LOS CRITERIOS DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EN EL EJERCICIO DE SU DESEMPEÑO LABORAL Y SOCIAL. (RAT) 2 HORAS RESULTADO FINAL	Siemens Realización 106	Martes	18:00:00	20:00:00	MAURICIO ANDRES UMBARILA FIGUEROA
EJECUCIÓN	Implementa el sistema del control total de la calidad en la línea de producción mediante software de control, supervisión y adquisición de datos (scada), elementos o tarjetas de adquisición de datos. Verifica los procesos de producción del automatismo de acuerdo a los requerimientos y procedimientos técnicos.	RAE22 - VERIFICAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE AUTOMATISMOS EN SISTEMAS MECATRONICOS (HOMOLOGAR DE ACUERDO) 2 HORAS RESULTADO PARCIAL	Siemens Realización 106	Martes	20:00:00	22:00:00	HERNAN FELIPE LOPEZ DURAN
EJECUCIÓN	Analiza el funcionamiento del automatismo en las diferentes tecnologías, reconoce e identifica planos técnicos y componentes utilizados en el automatismo. Verifica el comportamiento de los accesorios en el funcionamiento del automatismo. Opera el equipo siguiendo los procedimientos	RAE19 - CONTROLAR EL DESEMPEÑO DEL AUTOMATISMO DEL SISTEMA MECATRÓNICO SEGÚN LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTOS DETALLADAS EN LA INFORMACIÓN TÉCNICA (REALIZAR EL DESARROLLO) 4 HORAS-RESULTADO FINAL	Siemens Realización 106	Miercoles	18:00:00	22:00:00	JUAN CARLOS HERNANDEZ PRIETO
EJECUCIÓN	1) Saluda en inglés utilizando expresiones de cortesía de acuerdo con el momento del día 2) Dramatiza en inglés una historia breve utilizando verbos regulares e irregulares 3) Ubica al interlocutor en un punto geográfico específico empleando preposiciones en inglés. 4) Traduce del inglés documentos técnicos sencillos en tiempo presente y pasado 5) Explica y defiende sus opiniones técnicas en un debate, utilizando expresiones en inglés. 6) Proporciona explicaciones, argumentos y explicaciones lógicas sobre aspectos técnicos de su profesión en un debate. 7) Explica claramente su punto de vista sobre un tema técnico de actualidad en su profesión. 8) Explica claramente las ventajas y desventajas de una posible decisión en lo técnico. 9) Toma parte activa en debates informales dentro de contextos de trabajo habituales. 10) Plantea, explica y contesta hipótesis técnicas. 11) Sostiene una conversación con naturalidad, fluidez y eficacia, incluso sobre temas especializados de su profesión. 12) Puede iniciar un discurso, tomar la palabra, y terminar una conversación técnica de su profesión. 13) Puede interactuar fácil y espontáneamente con hablantes nativos. 14) Puede extraer información adecuada y precisa y tomar nota de una conversación, programa, clase, etc.; referido a su profesión. 15) Puede completar frases basado en información leída previamente en un texto. 16) Puede realizar actividades de verdadero o falso, basados en una conversación que ha escuchado o en un texto que ha leído. 17) Realiza resúmenes de la información relevante y detallada de un texto técnico en inglés. 18) Puede relacionar textos en inglés con imágenes o con títulos que le sean adecuados. 19) Puede responder cuestionarios de selección múltiple, escritos en inglés. 20) Puede inferir el significado de una palabra u oración dentro de un texto en inglés, así este no esté explícito.	RAB: 46052 - REPRODUCIR EN INGLÉS FRASES O ENUNCIADOS SIMPLES QUE PERMITAN EXPRESAR DE FORMA LENTA IDEAS O CONCEPTOS. 2 HORA RESULTADO FINAL - INGLES	Siemens Realización 106	Jueves	18:00:00	20:00:00	YUDI ZULEYMA TIMANA CELIS
EJECUCIÓN	1) Saluda en inglés utilizando expresiones de cortesía de acuerdo con el momento del día 7) Explica claramente su punto de vista sobre un tema técnico de actualidad en su profesión. 8) Explica claramente las ventajas y desventajas de una posible decisión en lo técnico. 9) Toma parte activa en debates informales dentro de contextos de trabajo habituales. 11) Sostiene una conversación con naturalidad, fluidez y eficacia, incluso sobre temas especializados de su profesión. 12) Puede iniciar un discurso, tomar la palabra, y terminar una conversación técnica de su profesión. 13) Puede interactuar fácil y espontáneamente con hablantes nativos.	RAB: 46051 - RELACIONARSE CON HABLANTES NATIVOS EN UN GRADO SUFICIENTE DE FLUIDEZ Y NATURALIDAD, DE MODO QUE LA COMUNICACIÓN SE REALICE SIN ESFUERZO POR PARTE DE LOS INTERLOCUTORES. 2 HORAS RESULTADO FINAL - INGLES	Siemens Realización 106	Jueves	20:00:00	22:00:00	YUDI ZULEYMA TIMANA CELIS
EJECUCIÓN	Simula los movimientos mecánicos mediante Solidworks en 3 dimensiones. Simula los modelos matemáticos mediante el software Simulink según especificaciones dadas previamente. Adecua las magnitudes sensadas a señales estándares de control. Diseña los automatismos con lógica cableada de forma eléctrica y electrónica teniendo en cuenta que: aplica los métodos de diseño, transforma las ecuaciones booleanas para su implementación de forma eléctrica o electrónica, elabora los esquemas correspondientes, selecciona componentes requeridos, simula el funcionamiento del diseño.	RAE15 - PRESENTAR LA SIMULACIÓN DEL AUTOMATISMO DISEÑADO APLICANDO NORMAS TÉCNICAS (PROYECTAR EL AUTOMATISMO) 4 HORAS - RESULTADO FINAL	Siemens Realización 106	Viernes	18:00:00	22:00:00	HERNAN FELIPE LOPEZ DURAN
EJECUCIÓN	Aplica las normas vigentes para la representación de los elementos y señales utilizados en instrumentación industrial de los sistemas mecatrónicos. Desarrolla los modelos matemáticos para los subsistemas del automatismo. Desarrolla las funciones de transferencia de los bloques funcionales correspondientes a los subsistemas del automatismo	RAE13 - DESARROLLAR Y VERIFICAR LOS ALGORITMOS DEL AUTOMATISMO (PROYECTAR EL AUTOMATISMO) 4 HORAS pendientes + 2 horas RESULTADO FINAL	Siemens Realización 106	Sabado	06:00:00	12:00:00	HERNAN FELIPE LOPEZ DURAN

Vo. Bo. Coordinador Academico

Recibe Vocer@ de la ficha

Volver